

罪美的郁金香

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive

（说明：本文的最初雏形为《从烂嘴角到郁金香》，忝列由三联出版社出版的松鼠会的处女作《当彩色的声音尝起来是甜的》。后由可爱的编辑杨杨鼓励，遂有此文。学生们学到“生物的基本特征”，对于病毒的归属问题又开始了新一轮讨论，希望本篇文章能给大家更多的思考。）

你可能会说，这作者太粗心，连题目都笔误了。没写错，今天想要谈的就是因“罪”而“美”的郁金香。这郁金香之美丽自不必说，但，何罪之有呢？这罪和美之间又有什么关系呢？别急，慢慢往下看……

一，美不胜收！

（图1：售价昂贵的郁金香）

在1637年的荷兰，这种郁金香（图1）的球根，可以卖到3000-4200个荷兰盾（当时荷兰流通的货币），其价格超过了10个熟练工匠撅着屁股干一年的工资总和。郁金香自1554年从土耳其引入欧洲，就凭借其自身独特的孤傲气质，成为了当时金融投机商们追捧与炒作的对象。郁金香确实是天生丽质的。早在1258年，波斯诗人Mushrrifu'd-din就在他的诗《Galistan》中描述了郁金香的花色多样。19世纪法国小说家大仲马也毫不吝惜地对郁金香赞美道：“艳丽得叫人睁不开眼睛……看后产生的美感会让人透不过气来”。巧心经营的花农们更是将多种品系的郁金香进行杂交、扦插、嫁接，令其绽放出更绚丽斑斓的花朵，满足了一部分先富起来的欧洲人炫耀尊贵身份与独特品味的心理。

郁金香是一种生来就能承载更多关注的明星植物，作为百合科的杰出代表，它不仅为人们的天马行空的想象力提供了广阔的改造空间，还将人们未曾期待过的魅力展现出来。一种花色不均匀，带有条纹的郁金香（图2）神秘出现，得到了广泛培植和销售，给历史上那场“郁金香热”浇了一桶油。这种带有条纹、斑块的郁金香长时间稳坐在花卉销售排行榜老大的位置上。这是荷兰的黄金时代，也是花卉交易史上的巅峰时期。走在阿姆斯特丹的街头，一幢漂亮房子的砖墙上嵌着一块石板，上面刻着“此屋出售，价值三枚名贵的郁金香”……

（图2：“罪美”的郁金香）

最先注意到这种色彩不均一，带有迷幻风格的郁金香的，是一位叫做卡洛斯·克鲁索斯（Carolus Clusius）的佛兰德人（图3）。他曾经在位于维也纳的马克西米利安二世（Maximilian II）的王家医院中当医生，后来鲁道夫二世（Rudolf II）就职，他就离开了维也纳跑到荷兰的Leyden市帮着建植物园去了——卡洛斯·克鲁索斯同时也是一位出色的植物学家，看的病人多了，他更喜欢花草。1576年，他完成了对迷幻风格郁金香的描述。这个最早的描述不仅为1630年发生在荷兰的“郁金香热”埋下了伏笔，还是有史以来人们对于植物病毒侵染植物现象的第一次描述。

(图3: 卡洛斯·克鲁索斯 (Carolus Clusius) 肖像)

直到19世纪人们才认识到,原来这种迷幻风格的郁金香是因为被一种称为碎色病毒 (Tulip Breaking Virus ,TBV) 的微生物感染了,才如此鬼魅妖娆的。人们渐渐停止了对这样一种病态美的追捧。

郁金香之美,是天然的,而被TBV感染的郁金香的美,却是建立在人们的猎奇心理之上。是人们一厢情愿的对其赋予关注,加上不合理的偏见,才让这本身生命力大打折扣的、病毒感染的郁金香拥有了不平凡的傲慢。任由其发展,则是一种对生命的践踏和玩虐,这是一种罪恶,这种罪恶最后会毁掉产生美的本身。

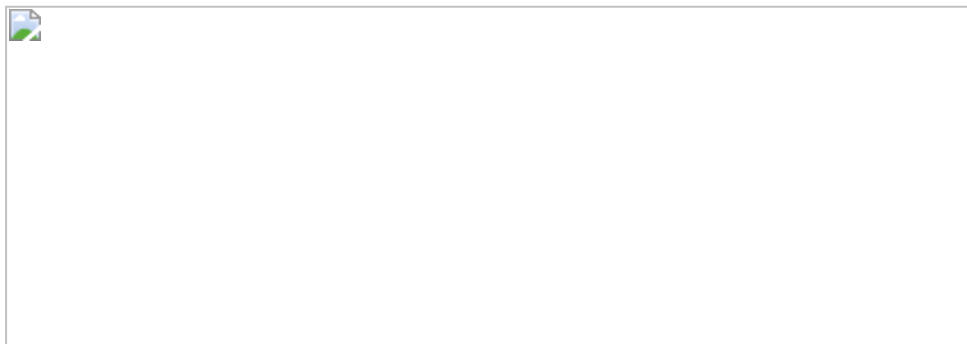
二, 罪从何来?

迷幻风格的郁金香花色变得斑驳,本质上的罪恶是一群病毒所致: TBV (郁金香碎色病毒)、TBBV (郁金香条纹杂色病毒)、TTBV (郁金香端部杂色病毒)、CMV (黄瓜花叶病毒) 等。为首的TBV最常见,影响也最大。TBV的体型非常小,长700纳米,宽12-13纳米。它的存在会使患病叶片出现淡黄色或灰白色条纹或不规则斑点,有时形成花叶,花瓣上出现浅黄色或白色条纹或不规则斑点,在红色或紫色品种上产生碎色花。随着病毒侵染时间的增长,种球逐年退化变小,迅速失去种用价值。美学大师朱光潜说,脱实的才是脱俗的。不肯落于俗套的欧洲人民病态的追逐这种不健康的“病态郁金香”,其过程本身也不啻为超现实的艺术呢。

病原病毒和病原真菌、细菌、线虫,并列为植物病害的四大病原,其危害仅次于病原真菌,它能侵染几乎所有的植物种群,几乎没有一个国家和地区能幸免于难,常常给植物造成毁灭性的损失。

TBV会造成郁金香球根产量减少、重量下降,质量减低。它们会广泛传播在郁金香花圃中,并且因其传播过程是间断性的,更增加了根除的难度。大面积种植过程中,使用矿物油和杀虫剂对于病毒进行控制是有效的,但非常昂贵。1986年荷兰研究人员的一份调查报告显示:酶联免疫吸附法 (Elisa) 可以对TBV进行检测,效果更优。这种方法的原理好像对暗号:检测剂说:“天王盖地虎”,被检测的样本就必须对出:“宝塔镇河妖”。对不上来的就有问题,直接被扔掉。但是这种方法的效率实在太低了,而且容易产生假阳性的结果——有的被检测的样本凑巧能蒙上了“宝塔镇河妖”……这样一来,蒙混过关的病毒会继续侵染郁金香。

而后,人们开始尝试直接用肉眼去观察病毒的方法来保卫郁金香不受TBV影响。眼见为实!病毒大小是纳米级的,必须要在电子显微镜下才能观察得到。“免疫电镜法”(图4)可以同时从病毒粒子形态与亲和标记两方面进行分析,准确而直观。但仍然未得到荷兰郁金香花商的青睐,为什么?这里有个商业秘密,小心点看这段文字,我只告诉你:花商们会用“损失”金额减去“避免损失”所用的金额。结果为正数,就着手改良栽培方法;结果为负数则保持现状。所以,你看,只要会了加减法就有资格去荷兰当地主、种鲜花了。



(图4: 免疫电镜法看到的病毒, a,b,c分别为TBV,TTBV,CMV)

2008年, 郁金香在荷兰的种植面积达到了11000公顷, 其中有2.3%的郁金香被TBV感染。荷兰的花商们主要采取的方法有两个: 1, 喷洒杀灭蚜虫的农药, 蚜虫是传播TBV的小死神。2, 派遣有经验的技术工人实地勘察, 发现有不对劲的可疑郁金香 (可能感染了TBV) 就宁可错杀一千, 也不放过一个。

“减法差额”的“商业秘密”被荷兰Wageningen大学的研究人员们知道了, 一种通过给郁金香照相来查找中毒植株的方法应运而生。他们发表于2010年4月的论文详细介绍了如何通过“光感技术”(Optical sensing techniques) (图5) 来鉴别郁金香是否被病毒感染: 先给每天在阳光下摆pose的郁金香们拍照, 然后通过计算机进行分析, 得出结论。研究人员为了更好的推广此项技术, 正在计划使用机器人完成整个过程, 看来, 火眼金睛的郁金香病毒病鉴定高级蓝领们正在面临下岗或转岗。

(图5: 光感技术通过对比郁金香叶片颜色鉴定其是否被TBV感染)

感谢自然的想象力和人们的花卉栽培技术吧。现在人们已经能培养出来天然带有条纹花斑的郁金香了, 而这些郁金香是没有罪的。但人们这种对于“罪美”的追求却一直延续到了今天。

三, 罪美? 最美?

康德说, “审美的”或美的事物的典型例子是自然对象。夜幕将至, 当我从窗口放眼西望感到愉悦时, 则此愉悦归于我经验到的形式——我直觉到的颜色和形状。此愉悦不依赖于我可能有, 也可能没有的、关于黄昏看上去为什么是那个样子的任何知识; 并且, 当我想到, 最美的黄昏出现于空气污染最严重的日子时, 我的审美愉悦并未消失。这里, 科学及道德是不相关的。

病西施捂胸皱眉更惹人恋爱, 用朱光潜的话说, 就是其给人的美感超越了快感。嗜烟如命的犀利哥, 那种病态的沧桑、骨感、沉沦, 本质上吸引的是人们的同情心。电影《瘦身男女》中有个情节是人们为了让自己满足口腹之欲的同时仍能保持身材苗条, 直接口吞线形动物门的寄生虫, 令其在小肠中消耗掉让人变胖的食物。先不考虑这个过程的科学严谨性问题, 电影作为艺术表现形式, 在这里体现了人们对于瘦身的一种病态的痴迷。

同这些“罪美”一样, 迷幻风格的郁金香更能让人们疯狂——人们大多是感性动物, 也是表面动物——他们才不管过程和本质呢, 他们只在乎结果, 即使, 这是一个充满着罪恶的结果……龚自珍在《病梅馆记》中写到: 梅以曲为美, 直则无姿。段玉评郁金香以罪为美 (图6), 凡则无味。人们对植物们指手画脚、品头论足、歌颂抑或诋毁, 植物们什么都没有说, 哦, 原来是大美无言啊……



(图6: 左为“罪美”的郁金香, 右为正常的郁金香)

=====
本文的部分节选经编辑修改, 曾发表在 《新京报 新知周刊》 B15版 2010.5.16,
(<http://epaper.bjnews.com.cn/images/2010-05/16/B15/b15516c.pdf>)

《大学指南》杂志全文发表于2010年9 上半月号